

Examen de Modélisation Mathématique, Durée: 02h 30

NB: L'énoncé comporte 2 pages, documents et téléphones interdits.

Exercice 1 (12 pts)

On considère le modèle mathématique suivant:

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = u - \beta S(t)I(t) - uS(t), \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) - uI(t), \\ \frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t) - uR(t), \end{cases} \quad (1)$$

1. Soit $N(t) = S(t) + I(t) + R(t)$, montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 1$.
2. On se propose d'étudier le modèle (1) dans l'ensemble

$$\Gamma = \{(S, I, R) \in \mathbb{R}^3_+ | S + I + R = 1\}.$$

- (a) Montrer que l'étude du modèle (1) peut se ramener à l'étude du modèle suivant:

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = b - \beta S(t)I(t) - uS(t), \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) - uI(t). \end{cases} \quad (2)$$

- (b) Calculer le nombre de reproduction de base R_0 .
- (c) Déterminer les points d'équilibres du modèle (2).
- (d) Etudier la stabilité locale des points d'équilibres obtenus.

Exercice 2 (8 pts)

Considérons le modèle épidémiologique SIR suivant:

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = -\beta \frac{S(t)}{N} I(t), \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta \frac{S(t)}{N} I(t) - \gamma I(t), \\ \frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t), \end{cases} \quad (3)$$

où N est la taille de la population, S est la densité des susceptibles, I est la densité des infectés et R celle des remis.

1. Calculer le nombre de reproduction de base R_0 .
2. L'épidémie prend fin lorsque $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0$.

On pose

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = S_\infty, \lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = I_\infty, \lim_{t \rightarrow \infty} R(t) = R_\infty.$$

- (a) Montrer que $\ln \frac{S(0)}{S_\infty} = \frac{\beta}{\gamma} (1 - \frac{S_\infty}{N})$.
- (b) On note $z = \frac{R_\infty}{N}$ la taille finale de l'épidémie.
Montrer que z est solution de l'équation $1 - z = e^{-R_0 z}$.

Enseignant: Dr A. TRAORE, MC

Date: 09/2024

Examen de Modélisation Mathématique (Rattrapage), Durée: 02 h

NB: L'énoncé comporte 1 page, documents et téléphones interdits.

Exercice 1 (12 pts)

On considère le modèle SEI suivant :

$$\begin{cases} S'(t) = \mu - \beta S(t)I(t) - \mu S(t), \\ E'(t) = \beta S(t)I(t) - (\mu + \alpha)E(t), \\ I'(t) = \alpha E(t) - \mu I(t), \end{cases}$$

avec $(S(0), E(0), I(0)) = (S_0, E_0, I_0) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$. S, E, I désignent respectivement les individus susceptibles, les individus infectés asymptomatiques et les individus malades présentant les symptômes de l'infection.

On suppose que tous les paramètres sont strictement positifs. On pose $N(t) = S(t) + E(t) + I(t)$. On définit aussi le domaine suivant :

1. Montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) \leq 1$.
2. Calculer R_0 .
3. Déterminer les points d'équilibre du modèle..
4. Étudier la stabilité locale des points d'équilibre.

Exercice 2 (8 pts)

On considère le modèle épidémiologique suivant :

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = cN - \beta \frac{S(t)}{N} I(t) - cS(t), \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta \frac{S(t)}{N} I(t) - (\phi + c)I(t), \\ \frac{dR(t)}{dt} = \phi I(t) - cR(t), \end{cases} \quad (1)$$

où N est la taille de la population, S est la densité des susceptibles, I est la densité des infectés et R celle des remis. On suppose que la maladie est fortement mortelle et que tous les paramètres sont strictement positifs.

1. Ce modèle reflète-t-il la réalité? (Justifier).
2. A présent on remplace cN par αN dans le modèle (1). Etudier la convergence de $N(t)$ vers zéro quand t tend vers l'infini.
3. Exprimer la probabilité de transmission de la maladie p en fonction du taux de contact k et du paramètre β .
4. Déterminer les points d'équilibre du nouveau modèle